machine

1.Machine Learn : Looking for Function

2.Regression : The function outputs a scalar
想预测明天pm2.5值

```
(1)首先预备一个函数
(2)准备用于预测的数据 例今天的pm2.5 气温 O3
```

3.Classification : Given options(classes), the function
outputs the correct one
从一个范围内选择一个输出

例 (1)bool(输出trul false) (2) 围棋

4.Structured Learning :
在机器中创建结构 创造

5.机器学习找函数的过程
Function with Unknown Parameters

y=wx+b 称为一个model
x y 称 feature
w 称 weight
b 称 bias

(1)写出一个带有未知参数的函数(猜测)
based on domain knowledge
(2)Define Loss (b,w)
from Training Data 训练资料 数据
loss is a function of parameters L(b, w)
根据数据差距可以预估并改变设定的b w值
使其接近我的预测结果
真实的y值为label
(3) 将每个函数值与数据之间的差值(误差)加起来 取平均值 得到loss
loss值越大 说明数据越不好

```
作业1 e=|y-y^|²
```

6.if y and y^ are both probability distributions -> Cross-entropy
如果y是几率分布 我们使用Cross-entropy

7.机器学习优化过程 Optimization
解最佳化过程 找一个w、*b* 使loss值最小
方法 : Gradient Descent

对w: (1) 随机选取初始点w^0
(2) 计算在w＝w^0时 w对loss的微分 ∫ldw (l是函数值 w是自变量)
即计算在w^0点处的切线斜率
如果斜率是负的 即左边比较高 右边比较低
我们就让w的值变大 loss就变小 反之w值变小
斜率数值大 改变的就大一点 反之就改变小一点
同时η: learning rate (学习速率)
对w的取值有影响的参数: 斜率、η
$w^1= w^0-\eta\int ldw$

η通过自己设定 这种通过自己设定的量 称为hyperparameters

(3) 不断改变w的位置 重复上述操作 到最后
理想状况 当w取某一值时 斜率为0 就停止

在理想状况下能够让loss取最小的w位置称 global minima
实际状况下能取到的loss最小值的w位置称 local minima (假议题)

对w、d: (1) 分别选取w^0 d^0
(2) 求切线斜率 对w^0 d^0处对w求微分 再对w^0 d^0处对d求微分
(3) $w^1= w^0-\eta\int ldw$ $b^1= b^0-\eta\int ldb$
(4) 决定改变数值的方向并重复该过程

8.如果y和x之间本身有复杂的关系

并不是通过minima model就能把函数表示出来 那么就说明我们的Linear models线性关系太简单在实际情况下有所限制
Linear models have severe limitation -> Model Bias

我们可以看作 实际的线 = constant + linear models(n个只有一段的线)
constant 取和Linear models 在y轴上交点

Linear models 的起始斜率设置为和实际线同向 其他位置均水平直线 从实际线第一个转角位置改

变Linear models

然后设置第二个Linear models 从第二个转折点开始 与实际线转折后的斜率相同 其他位置均水平直线

重复这个过程
得到结果 All Piecewise Linear Curves = constant + sum of a set of

9.sum of a set of :

Sigmoid Function函数 (hyperparameters)
c sigmoid(b+wx₁) S型函数
常见: Hard Sigmoid

$$y = c * 1/[1 + e^{(} - b - wx_1)]$$

改变w 改变斜率坡度
改变b 左右移动
改变c 改变直线高度

因此我们把所有的蓝色线描述为sigmoid函数
那么 实际线y

$$y = b + \sum ci * sigmoid(bi + wi * x_1)$$

New Model: More Features

$$y = b + \sum ci * sigmoid(bi + \sum wij * xj)$$

$$设r = b + wx$$

$$a = sigmoid(r) = 1/[1 + e^{(} - r)] - > a = \sigma(r)$$

$$y = b + \sum c^T a\$\$反复进行这个操作10.Functionwithunknownparameters$$

y = b + c^T * σ(b. + Wx) (内外的b不是同一个量)

$xfeature变量Wbc^Tb.Unknownparameters未知参数将未知参数写入一个向量\Theta 11.Loss(\Theta)Lossisa_j$

Loss = 1/N * ∑e

$12.OptimizationofNewModel\Theta* = argminL随机选取一个\Theta初值\Theta^0RandomlyPickinitialvalues\Theta^0$

[Θ^1] = [Θ^0] - [η*g(Θ = 0)] -> Θ¹ = Θ⁰ - ηg

以此类推得到$\Theta^2\Theta^3$重复这个过程至无限或$g=0$实际操作方法：将所有的数据N分成若干个$batch$每

y = b + ∑ci *max (0, bi* + ∑*wij* xj)

此处的$\sum$求和需要两倍的i两倍的$ReLU14.Activationfunction$在机器学习中我们把$sigmoidmax$这